

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

ZAVRŠNI PROJEKT

**BATERIJSKO MJERILO SNAGE
PRIMLJENOG SIGNALA ZA
SUSTAV ZA
FOTOPLETIZMOGRAFIJU**

Vito Brunčić

Zagreb, srpanj 2026.

*Zahvaljujem mentorici izv. prof. dr. sc. Željki Lučev Vasić i asistentu Luki Klaiću
na ukazanom povjerenju, stručnom vodstvu i stečenom znanju tijekom ovog projekta.
Hvala obitelji, curi Luciji i prijateljima na podršci tijekom dosadašnjeg studija.*

SADRŽAJ

1. Uvod	1
2. Teorijska podloga	3
2.1. Princip fotopletizmografije	3
2.2. Kapacitivni IBC	4
3. Arhitektura prijamnika sustava za fotopletizmografiju	6
3.1. Ulazna prilagodna mreža	6
3.2. Logaritamsko pojačalo	7
3.3. Schmittov okidni sklop i mikrokontroler	9
3.4. Antena	10
3.5. Izvor i regulacija napona napajanja	11
4. Opis tiskane pločice	13
4.1. Fizikala svojstva pločice i raspored komponenata	13
4.2. Potrošnja i odabir akumulatora	16
4.3. Upute za korištenje pločice	16
5. Rezultati	18
6. Zaključak	19
Literatura	20
7. Prilog A: Tehnička dokumentacija	23

1. Uvod

Kardiovaskularne bolesti i dalje su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, što stvara imperativ za razvojem neinvazivnih, jeftinih i pouzdanih metoda za praćenje rada srca i cirkulacije. Eksplozivni razvoj nosivih (engl. *wearable*) senzorskih sustava za kontinuirano praćenje vitalnih znakova pacijenta potaknuo je promjenu u svijetu biomedicinske elektronike. Tradicionalne metode praćenja zdravstvenog stanja unutar bolničkih uvjeta sve se više zamjenjuju personaliziranim, autonomnim uređajima koji omogućuju dugotrajni nadzor pacijenata u njihovom svakodnevnom okruženju. Dva ključna stupa takvih sustava čine fotopletizmografija (engl. *photoplethysmography*, *PPG*) kao metoda senziranja te komunikacija unutar ljudskog tijela (IBC) kao inovativna metoda prijenosa podataka.

U klasičnim nosivim mrežama, BAN (engl. *Body Area Network*), prijenos podataka između senzora na tijelu i centralne jedinice (poput pametnog telefona) u pravilu se oslanja na radiofrekvencijske (RF) tehnologije kao što su Bluetooth Low Energy (BLE) ili Wi-Fi. Iako su standardizirane, RF tehnologije pokazuju značajne nedostatke u neposrednoj blizini ljudskog tijela. Ljudsko tkivo većinskim se dijelom sastoji od vode, koja snažno apsorbira i raspršuje RF signale na frekvencijama oko 2,4 GHz. Stoga, zbog velikog slabljenja u tkivu, RF odašiljači moraju trošiti znatnu energiju iz baterije kako bi osigurali pouzdanu vezu. Također, RF valovi zrače u svim smjerovima oko tijela, omogućujući potencijalno prisluškivanje (engl. *eavesdropping*) osjetljivih medicinskih podataka.

Kao odgovor na te probleme razvija se komunikacija unutar ljudskog tijela (IBC), koja koristi samo ljudsko tijelo kao prijenosni medij (vodič) za električne signale. Elektromagnetsko polje ostaje u potpunosti "zaključano" unutar i neposredno uz površinu tijela. Prednosti IBC-a u odnosu na RF su znatno manje gušenje na nižim frekvencijama (tipično od nekoliko stotina kHz do nekoliko desetaka MHz), gdje tkivo pruža stabilniji i povoljniji medij. Budući da signal ne mora zračiti u slobodan prostor, sklopovi za IBC odašiljače i prijamnike mogu raditi s višestruko manjom potrošnjom energije, što drastično produljuje vijek trajanja baterije. IBC komunikacija također osigurava

visoku dozu privatnosti podataka jer se signal ne širi izvan tijela, čime se postiže hardverska imunost na prisluškivanje s udaljenosti.

U drugom poglavlju ovog završnog rada biti će objašnjena teorijska podloga potrebna za razumijevanje fotopletizmografije i prijenosa signala ljudskim tijelom. Nakon toga, bit će dan opis arhitekture pojedinih dijelova prijamnika signala za sustav za fotopletizmografiju. U četvrtom poglavlju bit će opisana tiskana pločica razvijena u sklopu ovog završnog rada. U danjim poglavljima bit će opisani rezultati mjerenja na sustavu te će se iz tih mjerenja izvesti zaključci. U prilogu je dana tehnička dokumentacija razvijene tiskane pločice.

2. Teorijska podloga

2.1. Princip fotopletizmografije

Fotopletizmografija (PPG) je optička metoda koja se koristi za neinvazivno mjerenje promjena u volumenu krvi unutar mreže kapilara u tkivu. Sama metoda temelji se na Beer-Lambertovom zakonu, koji definira matematički odnos između apsorpcije svjetlosti i svojstava medija kroz koji svjetlost prolazi. Prema tom zakonu, intenzitet transmitiranog svjetla eksponencijalno opada s koncentracijom apsorbirajuće tvari i duljinom optičkog puta.

U ljudskom tkivu, primarni apsorber (kromofor) u crvenom i infracrvenom spektru je hemoglobin u krvi. Kako srce pumpa krv kroz tijelo, stvara se pulsni val koji uzrokuje periodičke promjene u volumenu arterijske krvi unutar tkiva (npr. u prstu ili ušnoj resici). Te promjene volumena izravno moduliraju količinu svjetlosti koja se apsorbira, odnosno propušta kroz tkivo. Rezultirajući fotopletizmogram sastoji se od dvije ključne komponente: istosmjerne i izmjenične komponente. Istosmjerna (engl. DC, *Direct Current*) predstavlja konstantnu apsorpciju svjetlosti u statičnim strukturama kao što su kosti, mišići, koža, te konstantni volumen venske krvi. Ova komponenta stvara relativno visok istosmjerni napon na izlazu fotodetektora. Izmjenična (engl. AC, *Alternating Current*) predstavlja dinamiku pulsni promjena volumena arterijske krvi sinkroniziranih sa srčanim ciklusom (sistola i dijastola). Ova komponenta je iznimno male amplitude, tipično čineći svega 1% do 2% ukupnog detektiranog signala.

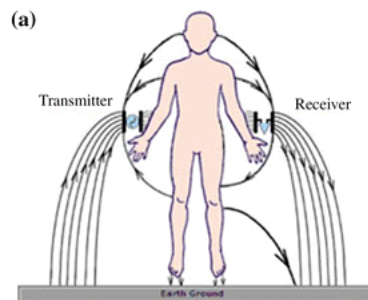
Upravo ta kombinacija izmjenične i istosmjerne komponente čini temelj za pulsnu oksimetriju – metodu neinvazivnog mjerenja zasićenosti krvi kisikom SpO_2 . Budući da oksihemoglobin HbO_2 i deoksihemoglobin Hb različito apsorbiraju svjetlost u crvenom (tipično 660 nm) i infracrvenom spektru (tipično 940 nm), pulsni oksimetar mjeri amplitude AC i DC komponenti na obje valne duljine. Izračunom omjera tih komponenti, poznatijeg kao "omjer omjera" (engl. *ratio-of-ratios*), eliminira se utjecaj statičnih tkiva i izolira se isključivo doprinos arterijske krvi, što omogućuje precizno određivanje udjela zasićenog hemoglobina.

Zbog tako nepovoljnog omjera AC i DC komponente, primarni inženjerski izazov pri projektiranju pripadajućeg PPG pojačala bio je razvoj analognog sklopa koji će uspješno izolirati i pojačati isključivo slabašnu AC komponentu koja nosi informaciju promjeni volumena krvi, dok istovremeno prigušuje DC komponentu koja u kontekstu fotopletizmografije, ne sadrži bitnu informaciju.

2.2. Kapacitivni IBC

Komunikacija unutar ljudskog tijela (engl. IBC, *Intra-Body Communication*) predstavlja inovativan pristup bežičnim mrežama na tijelu (BAN) gdje se ljudsko tkivo koristi kao medij za prijenos električnog signala. Za razliku od klasičnih radiofrekvencijskih (RF) antena koje energiju zrače u slobodan prostor oko korisnika, IBC sustavi lokaliziraju elektromagnetsko polje na samo tijelo. S fizikalnog stajališta, ljudsko se tijelo ponaša kao kompleksni vodič s izraženim dielektričnim svojstvima, sastavljen od vode, elektrolita i organskih makromolekula. Na frekvencijama koje se koriste u IBC tehnologiji (100 kHz do nekoliko desetaka MHz) unutrašnjost tijela pruža znatno vodljiviji put u usporedbi sa slobodnim prostorom oko tijela, što omogućuje prijenos podataka uz višestruko manju potrošnju energije na strani odašiljača. Ovisno o načinu na koji se signal injektira u tijelo i kako se zatvara strujni krug, IBC se dijeli na dvije osnovne metode: galvanski i kapacitivni pristup.

U ovom završnom radu naglasak je stavljen na kapacitivni IBC sustav. Kod kapacitivnog pristupa, odašiljač i prijamnik koriste diferencijalnu konfiguraciju sa samo po dvije elektrode (signalna i referentna), koje ne moraju nužno biti u izravnom galvanskom kontaktu s kožom (moguće je mjerenje kroz odjeću). Primarni fizikalni mehanizam zatvaranja strujnog kruga odvija se kroz povratnu vezu koju te plutajuće elektrode formiraju preko sitnih parazitnih kapaciteta spregnutih između tijela korisnika i uzemljenja.



Slika 2.1. a) Prijenosni put kapacitivne IBC metode. [4]

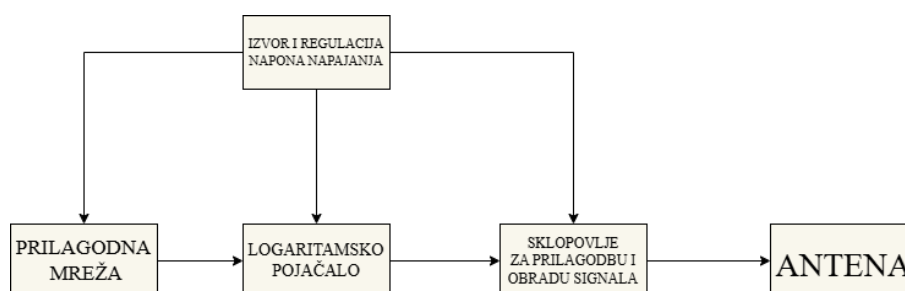
Budući da su ti parazitni kapaciteti iznimno mali (reda veličine nekoliko pikofarada), povratna veza predstavlja iznimno visoku impedanciju, što uzrokuje drastičan pad amplitude signala na strani prijamnika. Zbog slabljenja signala i utjecaja vanjskog šuma, ulazni stupanj prijamnika mora imati vrlo visoku ulaznu impedanciju te koristiti osjetljiva pojačala širokog dinamičkog raspona kako bi se primljeni signal uspješno rekonstruirao.

3. Arhitektura prijamnika sustava za fotopletizmografiju

Baterijsko mjerilo snage primljenog signala za sustav za fotopletizmografiju sastoji se od 5 dijelova:

1. Ulazna prilagodna mreža
2. Logaritamsko pojačalo
3. Sklopovlje za prilagodbu i obradu signala (Schmittov okidni sklop i mikrokontroler)
4. Antena
5. Izvor i regulacija napona napajanja

Uloga i način rada pojedinih dijelova detaljno su opisane u narednim poglavljima. Na slici 3.1. prikazana je blok shema prijamnika signala za sustav za fotopletizmografiju.



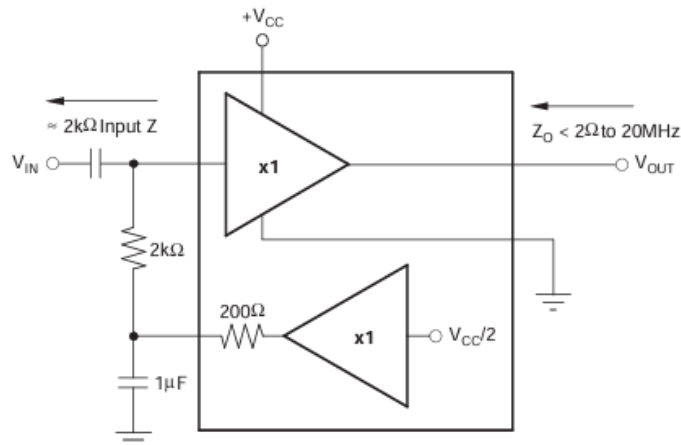
Slika 3.1. Blok shema prijamnika signala za sustav za fotopletizmografiju.

3.1. Ulazna prilagodna mreža

Ovaj prijamnik je dizajniran tako da na njegov ulaz dolazi fotopletizmografski signal koji se prenosi pomoću signala nosioca od 21 MHz te je njegova amplituda modulirana

OOK modulacijskim postupkom (engl. *On/Off keying amplitude modulation*). Ulazna prilagodna mreža smještena je na početku sustava te služi za prilagodbu impedancije između prijenosnog medija i visokog ulaznog otpora sljedećeg stupnja. Zamišljeno je da se signal dovodi preko SMA konektora koji je prilagođen na impedanciju od $50\ \Omega$ te se zbog toga prilagodna mreža svakog stupnja projektira za tu impedanciju. Alternativno, umjesto SMA priključka može se zalemiti klasični muški priključak na mjesto središnjeg izvoda SMA konektora uz korištenje dodatnog muškog priključka $X4$ za mehaničku stabilizaciju. Za potrebu prilagođenja koriste se otpornici R_1 i R_3 iznosa $49,9\ \Omega$.

Naponsko slijedilo BUF602ID proizvođača *Texas Instruments* služi za transformaciju impedancije te izolaciju osjetljivog ulaznog signala. Sklop karakterizira visoka ulazna impedancija koja sprječava gušenje IBC signala s ljudskog tijela, te niska izlazna impedancija koja dodatno ne opterećuje ulaz logaritamskog pojačala. Uz propusni opseg od $250\ \text{MHz}$ i brzinu porasta (engl. *slew rate*) od $8000\ \text{V}/\mu\text{s}$, BUF602ID omogućuje linearan prijenos napona nosioca od $21\ \text{MHz}$ bez unošenja faznih izobličenja ili dodatne atenuacije. Na slici 3.2. dana je blok shema korištenog naponskog slijedila. Otpornik od $2\ \text{k}\Omega$ služi kako bi zajedno s kondenzatorom od $1\ \mu\text{F}$ činio visokopropusni filter prvog reda te postavlja statičke radne točke unutrašnjih tranzistora.

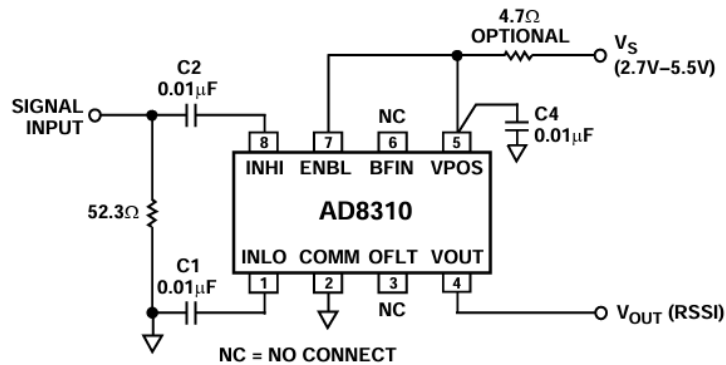


Slika 3.2. Blok shema naponskog slijedila BUF602ID. [6]

3.2. Logaritamsko pojačalo

Na ulazu u logaritamsko pojačalo nalazi se još jedna prilagodna mreža koja se sastoji od otpornika otpora $52,3\ \Omega$ te dva kondenzatora od $100\ \text{nF}$ koja zajedno impedanci-

jom izvoda INHI i INLO služe za prilagodbu prijenosa na $50\ \Omega$ kako ne bi dolazilo do neželjene refleksije signala. Odabrano logaritamsko pojačalo AD8310, proizvođača *Analog Devices* radi u pojasu do 440 MHz te može uspješno pojačati vrlo niske amplitude ulaznog napona. Na slici 3.3. prikazan je osnovni preporučeni spoj za AD8310 koji se nalazi u tehničkoj specifikaciji (engl. *datasheet*) uređaja [1].



Slika 3.3. Osnovni spoj logaritamskog pojačala AD8310 [1]

Veza između ulazne snage i izlaznog napona danog logaritamskog pojačala dano je jednačbom (3.1.) .

$$V_{OUT} = V_Y \cdot (P_{IN} - P_0) \quad (3.1.)$$

gdje V_{OUT} predstavlja izlazni demodulirani i filtrirani napon, $V_Y = 24\text{ mV/dB}$ je nagib prijenosne karakteristike pojačala (engl. *slope voltage*), P_{IN} je snaga ulaznog signala izražena u dBm, dok $P_0 = -108\text{ dBV}$ ($3,98\ \mu\text{V}_{rms}$) vrijednost pri kojoj će naš izlaz biti 0 V, tj. presjecište karakteristike s osi snage (engl. *intercept*). Na primjer, ako na ulazu u pojačalo imamo signal amplitude $22,4\text{ mV}_{rms}$, to jest ulazna snaga je -33 dBV , na izlazu ćemo prema formuli (3.1.) dobiti izlazni napon $V_{OUT} = 1,8\text{ V}$.

Kondenzator C_8 spaja se na priključak BFIN kako bi se smanjila nominalna širina frekvencijskog pojasa izlaznog signala i time uspješno prigušilo valoviti dio napona (engl. *ripple*) na izlazu logaritamskog pojačala. Prema preporuci proizvođača, njegova vrijednost se odabire tako da granična frekvencija filtra bude postavljena na jednu desetinu minimalne frekvencije ulaznog signala, čime se postiže optimalno filtriranje uz očuvanje brze reakcije sklopovlja na promjene razine signala, a za našu aplikaciju to je frekvencija od 2,1 MHz. Prema formuli (3.2.) iz tehničke specifikacije logaritamskog pojačala [1] odredili smo približan iznos danog kapaciteta od 22 pF.

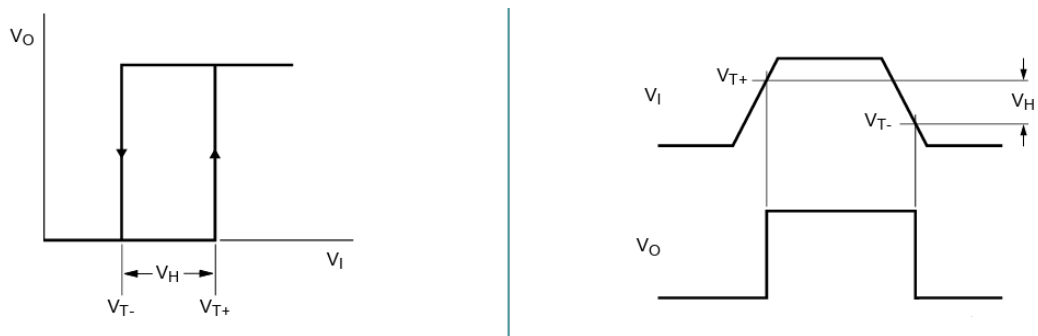
$$C_{FILT} = \frac{1}{2\pi \cdot 3\text{ k}\Omega \cdot \text{VideoBandwidth}} - 2,1\text{ pF} \quad (3.2.)$$

Kondenzator C_{28} spaja se na priključak OFLT kako bi se snizila granična frekvencija unutarnje petlje za poništavanje istosmjernog pomaka (engl. *offset control loop*), čime se sprječava da čip korisne ulazne signale nižih frekvencija pogrešno protumači kao ulazni napon pomaka i priguši. Njegova vrijednost je izračunata prema formuli (3.3.) koja se također nalazi u tehničkoj specifikaciji logaritamskog pojačala AD8310 [1]. Za f_{CORNER} je uzeta vrijednost od 2,1 MHz pri čemu je $C_{\text{OFLT}} = 22\text{pF}$ biran prema E12 nizu.

$$f_{\text{CORNER}} = \frac{1}{2\pi \cdot 2625 \cdot C_{\text{OFLT}}} \quad (3.3.)$$

3.3. Schmittov okidni sklop i mikrokontroler

Primarna funkcija Schmittovog okidnog sklopa 74AHC1G17GV, proizvođača *Nexperia* je minimizirati smetnju i šum koji može stvarati eventualne pogreške pri analognoj digitalnoj konverziji i digitalizaciji signala za potrebe prijenosa na mikrokontroler. Schmittov okidni sklop radi na principu histereze, tj. u odnosu na klasični komparator ima dva praga okidanja pomoću kojih se eliminira mogućnost krivog očitavanja impulsa uzrokovanih šumom. Prijenosna karakteristika te primjer obrade jednog tipa ulaznog signala dani su slikom 3.4..



Slika 3.4. Prijenosna karakteristika (lijevo) i primjer rada Schmittovog okidnog sklopa (desno) [3]

Mikrokontroler STM32WB55CGU6, proizvođača *STMicroelectronics* prima signal putem izvoda PA4 te se programira putem razvojnog okruženja *STM32CubeIDE*. Programski kod se učitava u mikrokontroler putem izvoda SWDIO i SWCLK. Korisničke ispitne točke PA8 i PA9 služe za provjeru ispravnosti rada mikrokontrolera. Slično tome, implementirana je i ispitna točka za opcionalno spajanje na NRST izvod mikrokontrolera. Tipkalo USER služi za paljenje i gašenje mikrokontrolera, a kao indikator

rada služi svjetleća dioda MCU, čija je jačina svjetlosti ograničena otpornikom od $1500\ \Omega$.

Oscilator Y_1 služi za zadavanje glavnog takta mikrokontroleru, dok kristal Y_2 služi kao referenca vremena (engl. RTC, *Real-Time Clock signal*). Kondenzatori od 100 nF i 100 pF služe kao blokadni kondenzatori za suzbijanje smetnji i kao skladište naboja u slučaju naglih propada napona napajanja, a mreža zavojnica i kondenzatora između izvoda VLXSMPS i VFBSMPS služi kao prateći elementi internog prekidačkog izvora napajanja (engl. SMPS, *Switch Mode Power Supply*) propusne topologije (engl. *buck, step-down*) koje smo morali postaviti izvan čipa jer se na samom siliciju mikrokontrolera oni ne mogu realizirati. Vrijednosti tih elemenata propisane su u tehničkoj dokumentaciji [5]. U tablici 3.1. navedeni su neki od ključnih podataka i obilježja mikrokontrolera STM32WB55CGU6.

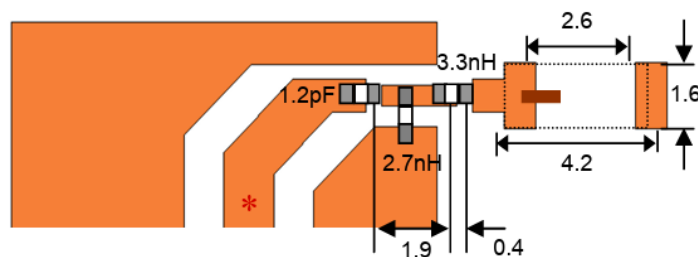
Tablica 3.1. Tehničke specifikacije mikrokontrolera STM32WB55CGU6.

Parametar	Vrijednost
Model mikrokontrolera	STM32WB55CGU6
Radni takt	64 MHz
Rezolucija AD-pretvorbe	12 bita
Kapacitet programske memorije	1 MB Flash
Komunikacijsko sučelje	Bluetooth 5.4 (<i>Bluetooth Low Energy</i> – BLE)
Napon napajanja	3,3 V

3.4. Antena

Iz priključka RF1 odlazimo do ulaza na integrirani prilagodni filtar harmonika (engl. *Integrated Passive Device* - IPD) koji služi za povezivanje između mikrokontrolera i prilagodne mreže antene za 2,4 GHz, odnosno za *Bluetooth* prijenos.

Sklop IPD1 također služi kao balun, to jest pretvornik diferencijalnog signala dobivenog na izlazu iz mikrokontrolera u asimetrični 50-omski signal za antenu. Prije same antene postavljena je pasivna prilagodna mreža koje prilagođava karakterističnu impedanciju puta signala na $50\ \Omega$ te minimizira neželjene refleksije (bolje reći tako jer nažalost ne garantira, ovisi o PCB dizajnu, kućištima komponenata, poziciji antene, okolnim vodljivim objektima i sl.). Točni modeli komponenata i dimenzije vodova propisani su u tehničkoj dokumentaciji antene [2], a njihov je raspored prikazan na slici 3.5.



Slika 3.5. Razmještaj komponenta na tiskanoj pločici. [2]

3.5. Izvor i regulacija napona napajanja

Kao primarni izvor napajanja koristi se litij-ionski akumulator nazivnog napona 3,7 V, koji se spaja na integrirani krug za upravljanje i punjenje akumulatora BQ24040DSQR. Na sklop je povezan USB-C priključak putem kojega se akumulator može puniti iz vanjskog izvora, primjerice računala.

Moderni USB-C punjači ne isporučuju napon na sabirnicu sve dok ne detektiraju prisutnost spojenog uređaja s druge strane kabela. Upravo tomu služe otpornici R_{12} i R_{14} spojeni na CC1 i CC2 linije prema masi; ti otpornici pritegnuti na masu (engl. *pull-down*) djeluju kao konfiguracijski otpornici za detekciju, nakon čega izvor prepoznaje priključeni uređaj i aktivira stabilan napon V_{BUS} od 5 V.

Otpornik R_{15} definira struju brzog punjenja (*fast-charge current*) prema formuli (3.4.) koja je zajedno s koeficijentom $K_{ISET} = 550 \text{ A}\Omega$ dana u tehničkoj specifikaciji [7]. Odabirom otpornika od 2200Ω struja brzog punjenja je ograničena na 250 mA (1C za pretpostavljeni akumulator), čime se osigurava optimalan omjer brzine punjenja i toplinske disipacije.

$$R_{ISET} = \frac{K_{ISET}}{I_{OUT}} \quad (3.4.)$$

Otpornik R_{11} definira struju završetka punjenja (*termination current*), kojom je ta vrijednost postavljena na 10 % struje brzog punjenja, odnosno na 25 mA. Otpornici R_{10} i R_{21} su NTC (engl. *negative temperature coefficient*) termistori za kontaktno praćenje temperature akumulatora. U svrhu povećanja fleksibilnosti dizajna, implementirana je mogućnost korištenja površinski montiranog termistora R_{10} (engl. SMD, *surface-mounted device*) u 0402 kućištu te NTC termistora R_{21} sa žičanim izvodima (engl. *through-hole*). NTC termistori odabrani su sukladno preporukama proizvođača.. Svjetleća dioda D_2 s pripadajućim otpornikom R_{13} služi za vizualnu signalizaciju statusa punjenja. Postavljanjem otpornika R_6 iznosa 0Ω na ISET2 izvodu definirano je da je maksimalna struja punjenja određena isključivo otpornikom R_{15} .

Linearni regulator s malim padom napona (engl. *Low-Dropout Regulator, LDO*) TPS73633DBVR koristi se kako bi se napon akumulatora transformirao u stabilnih 3,3 V potrebnih za napajanje cijelog sustava. LDO regulatori su podskupina linearnih regulatora napona kojima je glavna karakteristika niski pad napona (engl. *dropout voltage*), stoga je ta porodica linearnih regulatora idealan izbor u ovakvom sustavu. Preostali kondenzatori u ulaznom i izlaznom krugu regulatora odabrani su prema preporukama proizvođača te služe za stabilizaciju napona i osiguranje lokalne zalihe naboja uslijed naglih promjena potrošnje. Svjetleća dioda D_3 i njezin pridruženi otpornik R_{20} služe kao indikator prisutnosti napajanja od 3,3 V na izlazu linearnog regulatora.

4. Opis tiskane pločice

4.1. Fizikala svojstva pločice i raspored komponenata

Baterijsko mjerilo snage primljenog signala za sustav za fotopletizmografiju implementirano je na četveroslojnoj tiskanoj pločici. Na slici 4.1. prikazan je poredak i fizikalna svojstva pojedinog sloja. Unutarnji slojevi su slojevi koji predstavljaju referentni potencijal mase dok su tiskane veze između komponenata ostvarene na gornjem, komponentnom (engl. *Top*) i donjem, lemnom (engl. *Bottom*) sloju. Tiskana pločica je dimenzija 50 mm x 48 mm te je debljine 1,6 mm.

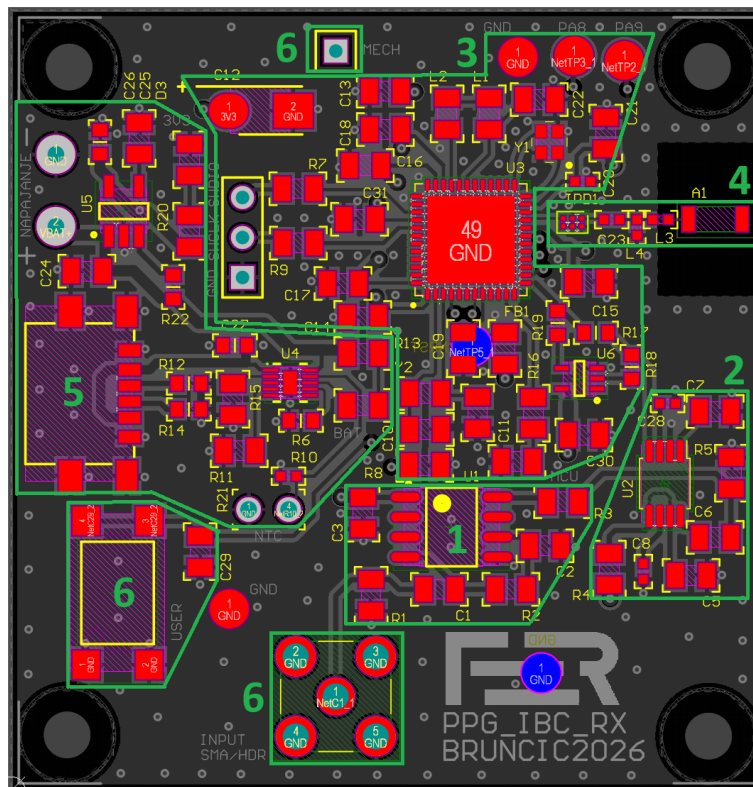
Name	Material	Type	Weight	Thickness	Dk
Top Overlay		Overlay			
Top Solder	SM-001	Solder Mask		0.019mm	4
Top Layer		Signal	1oz	0.035mm	
Dielectric 2	FR-4	Prepreg		0.196mm	4.74
GND 1	CF-004	Signal	1oz	0.035mm	
Dielectric 1	FR-4	Dielectric		1.03mm	4.74
GND 2	CF-004	Signal	1oz	0.035mm	
Dielectric 3	FR-4	Prepreg		0.196mm	4.74
Bottom Layer		Signal	1oz	0.035mm	
Bottom Solder	SM-001	Solder Mask		0.019mm	4
Bottom Overlay		Overlay			

Slika 4.1. Prikaz slojeva tiskane pločice.

Pločica se može podijeliti na nekoliko funkcionalnih cjelina čiji je raspored označen na slici 4.2.:

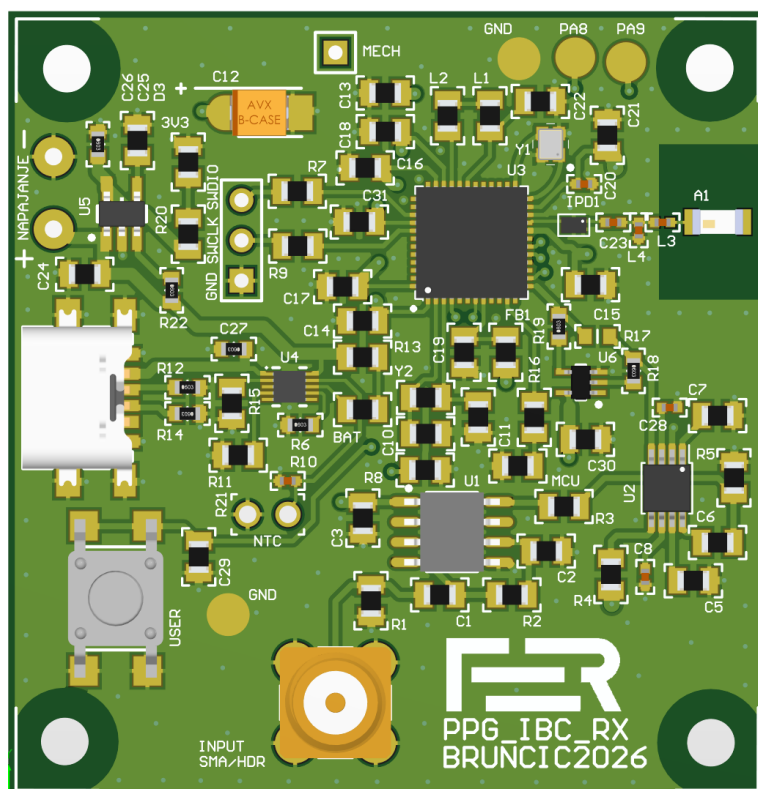
1. Ulazna prilagodna mreža
2. Logaritamsko pojačalo
3. Sklopovlje za prilagodbu i obradu signala (Schmittov okidni sklop i mikrokontroler)
4. Antena
5. Izvor i regulacija napona napajanja

6. Ulazni priključci i mehanička tipkala

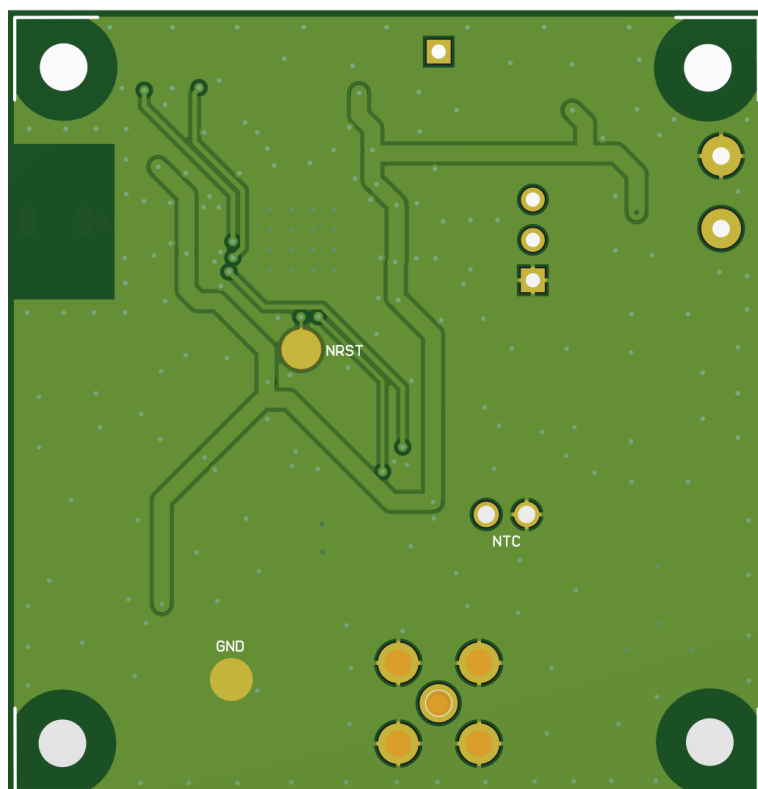


Slika 4.2. Raspored pojedinih cjelina po tiskanoj pločici.

Na slikama 4.3. i 4.4. prikazan je raspored komponenata s označenim funkcionalnim cjelinama. Na tiskanoj pločici nalazi se nekoliko dijelova koji se mogu prilagoditi ovisno o potrebi korisnika. Ulazni signal može se dovoditi preko SMA priključka, no moguće je na njegovo mjesto postaviti i standardni muški konektor. U tom slučaju mehaničku stabilnost osigurava dodatno mjesto za priključak na gornjoj strani pločice koje je također označeno s brojem 6. Na baterijskom prijamniku nalazi se nekoliko kontrolnih točaka, a neke od njih služe za ispitivanje nultog potencijala (mase), dok ispitna točka NRST služi za mogućnost vanjskog resetiranja mikrokontrolera. Ostale ispitne točke i njihove svrhe opisane su u prethodnim poglavljima. Na rubovima pločice projektirane su rupe za M3 vijke ukoliko je prijamnik potrebno postaviti u kućište.



Slika 4.3. Gornja (komponentna) strana tiskane pločice. (engl. *Top view*)



Slika 4.4. Donja (lemna) strana tiskane pločice. (engl. *Bottom view*)

4.2. Potrošnja i odabir akumulatora

Prikaz maksimalnih potrošnja pojedinog integriranog sklopovlja korištenom u ovom sustavu dano je tablicom 4.1.

Integrirani sklop	Maksimalna potrošnja
AD8310	10 mA
BUF602	6,3 mA
STM32WB55CGU6	5,17 mA
LDO regulator	1 mA*
BQ24040	1 mA
Schmittov okidni sklop	0,01 mA

* Vrijednost potrošnje kada se sklop puni, inače $1 \mu\text{A}$

Tablica 4.1. Maksimalna potrošnja pojedinih integriranih sklopova

Ukupna potrošnja je zbroj svih maksimalnih potrošnji te je prema tome izabran akumulator koja ima dovoljan kapacitet. Konkretno, radi se o litij-ionskoj tehnologiji akumulatora nazivnog napona 3,7 V koji se pomoću linearnog regulatora stabilizira na 3,3 V. Prema jednadžbi (4.1.) određen je minimalni kapacitet akumulatora, a kao vrijeme rada sklopa uzimamo minimalno 12 sati. U formulu se dodaje i koeficijent sigurnosti k_{sig} kojim se osigurava da se akumulator prilikom svakog duljeg korištenja ne isprazni u potpunosti, jer se time smanjuje njegov životni vijek. Imajući to na umu, izabran je akumulator s već ugrađenom zaštitom, jer je litij vrlo reaktivan element, i kapacitetom od 400mAh.

$$C_{\min} = I_{\text{ukupno}} \cdot t_{\text{ukupno}} \cdot k_{\text{sig}} \quad (4.1.)$$

4.3. Upute za korištenje pločice

Prije početka eksperimenta, potrebno je provjeriti je li uređaj napunjen, to jest, svijetli li svjetleća dioda BAT. Ukoliko ne svijetli potrebno je spojiti uređaj preko USB-C priključka na bilo koji uređaj sposoban za punjenje (prijenosno ili stolno računalo, punjač za mobitel s USB-C izlazom) te pričekati dok se uređaj ne napuni. Prilikom prvog pokretanja uređaja potrebno je postaviti program putem SWDIO I SWCLK priključaka. Za očitavanje i prijenos podataka potrebno je spojiti vanjsko računalo putem Bluetooth protokola sa mikrokontrolerom te pokrenuti aplikaciju za akviziciju podataka. Nakon završetka korištenja, isključite uređaj pritiskom tipke USER na tiskanoj

pločici te pričekajte isključenje svjetleće diode MCU. Uređaj skladištite na suhom i tamnom mjestu.

5. Rezultati

to ću na kraju kada izmjerimo kako radi i to

6. Zaključak

i to ostavljam za kraj

LITERATURA

- [1] *AD8310: Fast, Voltage-Out DC to 440 MHz Demodulating Logarithmic Amplifier*. Analog Devices, rev. f izdanju, 2010. Dostupno na: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8310.pdf>.
- [2] *2450AT18B100E: 2.4 GHz High Frequency Ceramic Chip Antenna*. Johanson Technology, full specifications izdanju, 2021. Dostupno na: https://www.mouser.com/catalog/specsheets/johanson_2450AT18B100E.pdf.
- [3] *74AHC1G17; 74AHCT1G17: Single Schmitt-trigger buffer*. Nexperia, rev. 12 izdanju, 2023. Dostupno na: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74AHC_AHCT1G17.pdf.
- [4] Francois Rivet, Nick Owen, Daniel Lai, i Yann Deval. Intra-body communications: radio-frequency versus ultrasonic. *Analog Integrated Circuits and Signal Processing*, 87:289–299, 05 2016. doi: 10.1007/s10470-015-0659-z.
- [5] *STM32WB55CC STM32WB55CE STM32WB55CG STM32WB55CI Multipoint wireless MCU data sheet*. STMicroelectronics, rev. 11 izdanju, 2024. Dostupno na: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32wb55cc.pdf>.
- [6] *BUF602 High-Speed, Closed-Loop Buffer*. Texas Instruments, sbos312d izdanju, 2019. Dostupno na: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/buf602.pdf>.
- [7] *BQ2404x 800-mA, Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger*. Texas Instruments, slus941k izdanju, 2021. Dostupno na: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24040.pdf>.

BATERIJSKO MJERILO SNAGE PRIMLJENOG SIGNALA ZA SUSTAV ZA FOTOPLETIZMOGRAFIJU

Sažetak

Fotopletizmografija je jedna od neinvazivnih metoda mjerenja promjene volumena krvi. U ovom završnom projektu objašnjena je teorijska podloga potrebna za razumijevanje prijenosa signala ljudskim tijelom pomoću kapacitivne IBC metode te je napravljen pregled arhitekture prijamnika snage za sustav za fotopletizmografiju. Arhitektura sustava temelji se na logaritamskom pojačalu AD8310 proizvođača *Analog Devices* te mikrokontroleru STM32WB55CGU6 proizvođača *STMicroelectronics*. Realizirana je tiskana pločica baterijskog prijamnika snage dimenzija 50 mm x 48 mm koja obrađene podatke šalje preko Bluetooth 5.4 tehnologije na računalo. Sustav se napaja iz litij-ionskog akumulatora nazivnog napona 3,7 V (i ostalih karakteristika koje ćemo saznati). (rečenica ili dvije o rezultatima mjerenja i zaključku tj kakva je primjena i jeli je uopće ima).

Ključne riječi: fotopletizmografija, prijenos signala ljudskim tijelom (IBC), kapacitivna IBC metoda, OOK, logaritamsko pojačalo, Bluetooth, litij-ionski akumulator

BATTERY-POWERED RECEIVED SIGNAL STRENGTH METER FOR A PHOTOPLETHYSMOGRAPHY SYSTEM

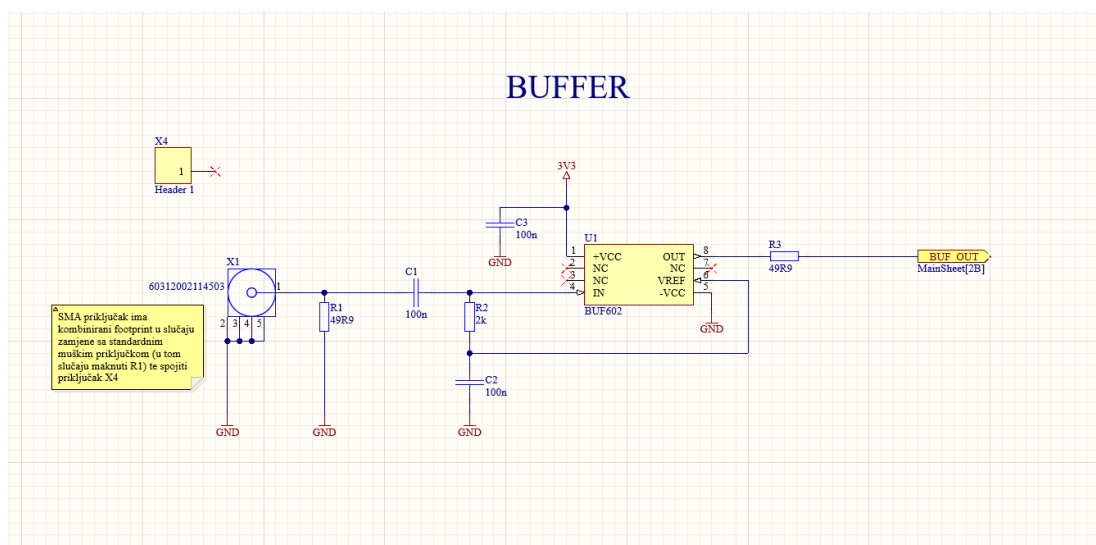
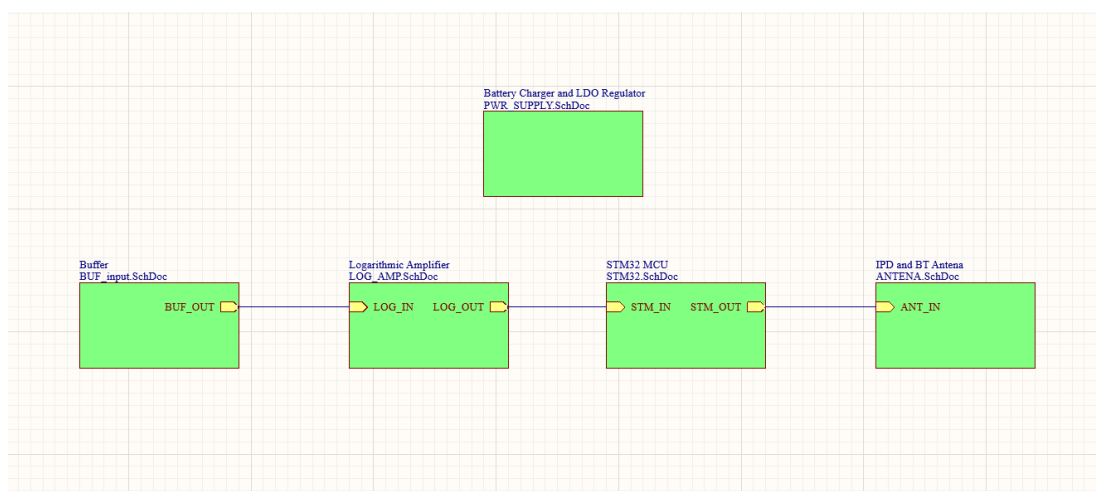
Abstract

Photoplethysmography is one of the non-invasive methods for measuring blood volume changes. This bachelor's thesis explains the theoretical background required to understand signal transmission through the human body using the capacitive IBC method and provides an overview of the power receiver architecture for a photoplethysmography system. The system architecture is based on the AD8310 logarithmic amplifier manufactured by *Analog Devices* and the STM32WB55CGU6 microcontroller manufactured by *STMicroelectronics*. A printed circuit board for the battery-powered receiver has been realized with dimensions of 50 mm x 48 mm, which transmits the processed data to a computer via Bluetooth 5.4 technology. The system is powered by a lithium-ion battery with a nominal voltage of 3,7 V (i ostalih karakteristika koje ćemo saznati). (rečenica ili dvije o rezultatima mjerenja i zaključku tj kakva je primjena i jeli je uopće ima).

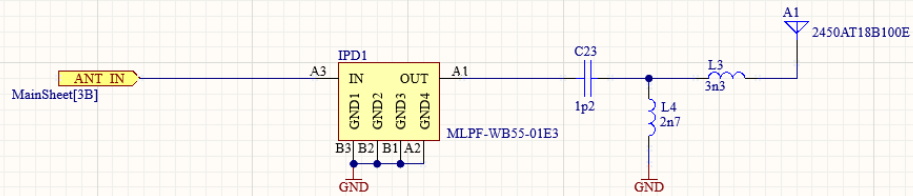
Keywords: photoplethysmography, intra-body communication, capacitive IBC method, OOK, logarithmic amplifier, Bluetooth, lithium-ion battery,

7. Prilog A: Tehnička dokumentacija

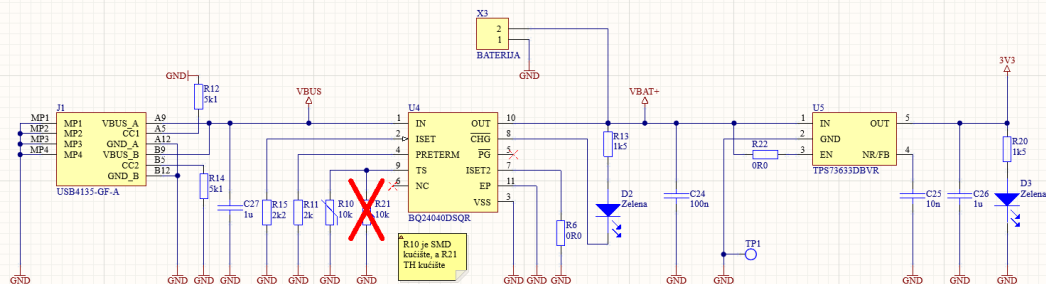
A.1. Električka shema



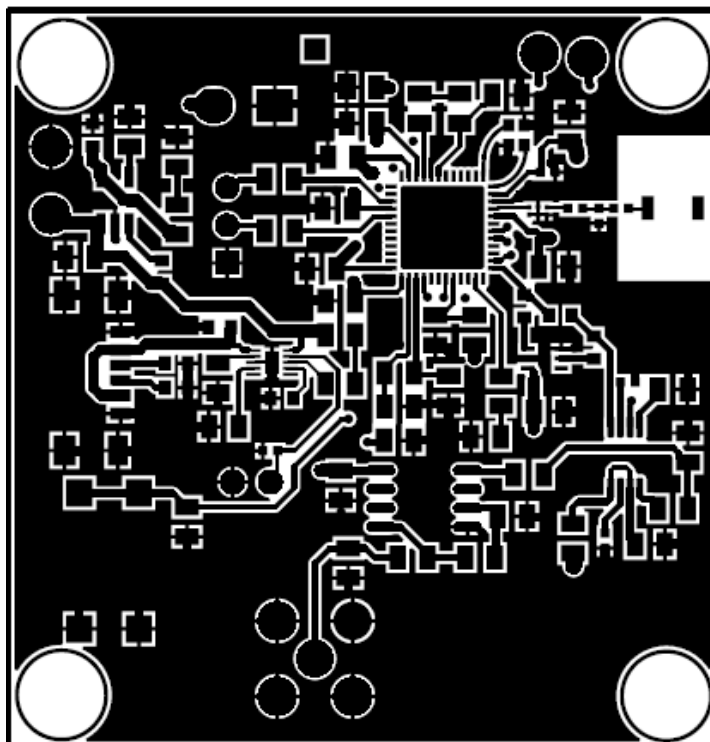
IPD AND BT ANTENA



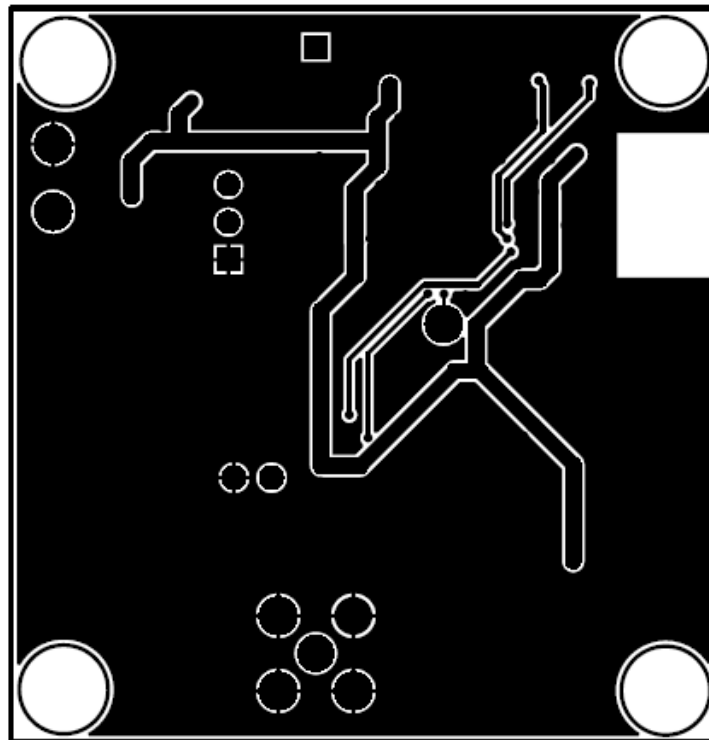
BATTERY CHARGER AND LDO REGULATOR



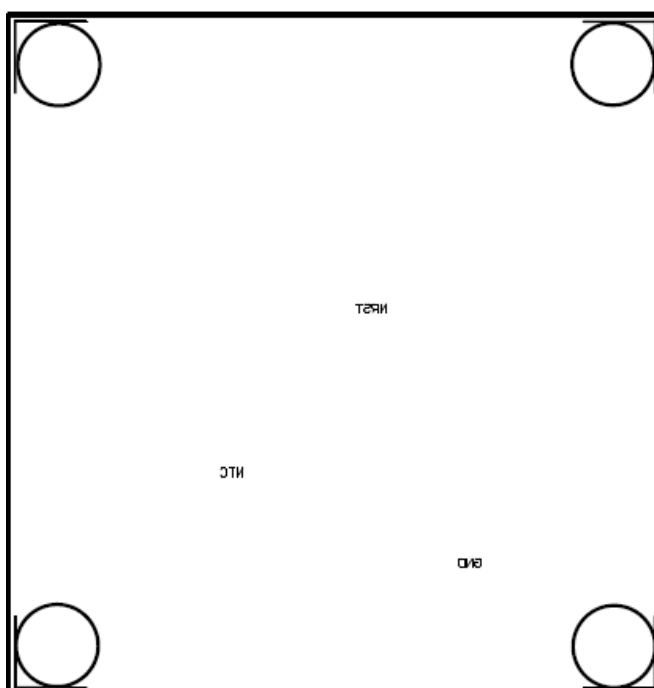
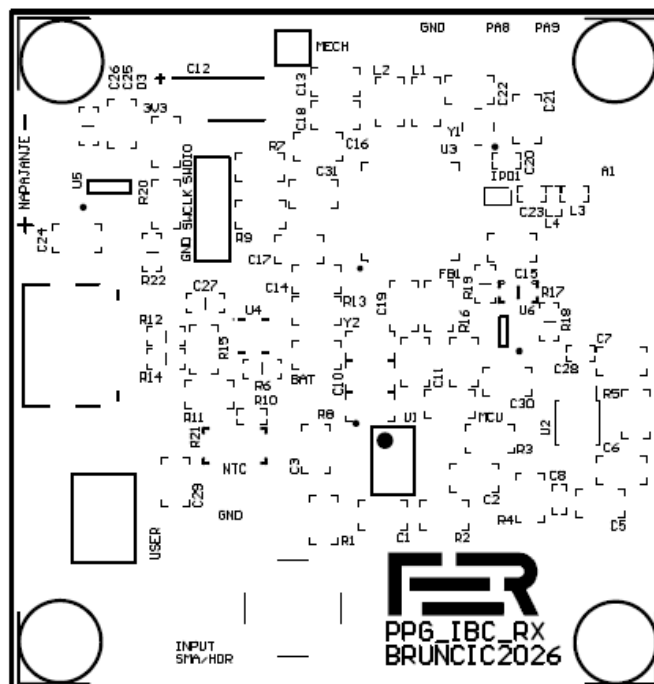
A.3. Nacrt tiskanih veza na komponentnoj strani (Top)



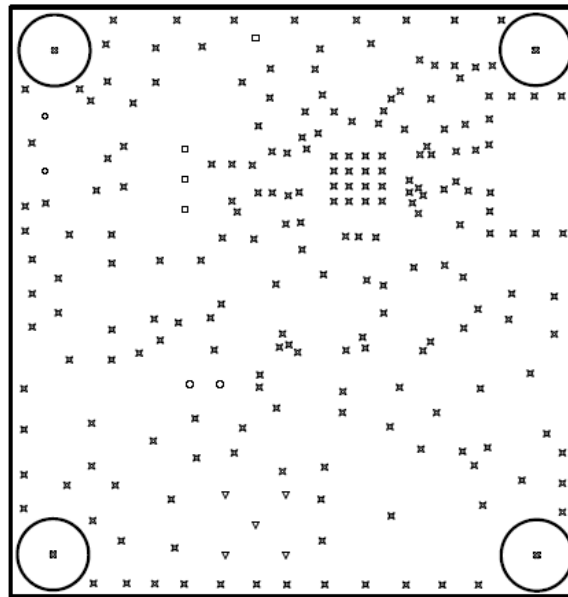
A.3. Nacrt tiskanih veza na lemnjoj strani (Bottom)



A.4. Položajni nacrt komponenata



A.5. Plan bušenja



Symbol	Count	Hole Size	Plated	Hole Type	Drill Layer Pair	Via/Pad	Pad Shape	Template
✕	212	0.300mm (11.81mil)	PTH	Round	Top Layer - Bottom Layer	Via	Rounded	v60h30m0mx0
□	4	0.900mm (35.43mil)	PTH	Round	Top Layer - Bottom Layer	Pad	(Mixed)	(Mixed)
⊕	4	1.100mm (43.31mil)	PTH	Round	Top Layer - Bottom Layer	Pad	Rounded	(Mixed)
▽	5	1.700mm (66.93mil)	PTH	Round	Top Layer - Bottom Layer	Pad	Rounded	(Mixed)
⊗	4	3.000mm (118.11mil)	NPTH	Round	Top Layer - Bottom Layer	Pad	Rounded	c0hn300
	229 Total							

A.7. Sastavnica

R. br.	Vrijednost	Kućiste	Opis	Kataloški broj	Cijena (€)	Kol.	Ukupno (€)
1.	STM32WB55CGU6	UFQFPN-48	STM32 Mikrokontroler, 1,7-3,6V	511-STM32WB55CGU6	7,06	1	7,06
2.	BUF602	SOIC-8	Integrirani Buffer	595-BUF602ID	5,82	1	5,82
3.	AD8310ARMZ-REEL7	MSOP	Logaritamsko pojačalo	584-AD8310ARMZ-R7	12,34	1	12,34
4.	BQ24040DSQR	WSON-10	Sklop za punjenje akumulatora, 800mA	595-BQ24040DSQR	0,79157	1	0,9157
5.	TPS73633DBVR	SOT-23	IC Regulator, 3,3V, 400mADC	595-TPS73633DBVR	2,16	1	2,16
6.	74AHC1G17GWH	SOT353-1	Integrirani Schmittov okidni sklop	771-74AHC1G17GWH	0,10325	1	0,10325
7.	MLPF-WB55-01E3	SMD-6, 1,6x1 mm	RF Filtar, 2,4-2,5GHz	511-MLPF-WB55-01E3	0,31835	1	0,31835
8.	2450AT18B100E	SMD-2	Antena, 2,45GHz	609-2450AT18B100E	1,39	1	1,39
9.	NX2016SA-32MHz	0805	Kristalni oscilator, 32KHz	644-1375-1-ND	0,499	1	0,499
10.	NX2012SA-32,768kHz	0805	Kristalni oscilator, 32,768KHz	344-NX2012SA32768K1	0,73134	1	0,73134
11.	MPZ2012S601AT000	0805	Feritna perla, 600Ohm	810-MPZ2012S601AT000	0,09464	1	0,09464
12.	Zelena LED	0805	Svjetleća dioda, 1,9V	749-SM0805GCL	0,499	3	1,497
13.	100n	0805	Kondenzator, X7R, 10%, 50VDC	963-MCJCU21GBB7104KT	0,215	16	3,44
14.	10n	0805	Kondenzator, C0G, 10%, 50VDC	80-C0805C103K5RECAUT	0,2151	2	0,4302
15.	22p	0402	Kondenzator, C0G, 1%, 50VDC	581-KAM05ACG1H220FH	0,27533	2	0,55066
16.	15p	0805	Kondenzator, C0G, 10%, 160VDC	581-08052U150J	0,30114	2	0,60228
17.	10u/16V	1210	Elektrolitski kondenzator, Ta, 10%, 16V	80-EEV106M035A9DAA	0,28393	1	0,28393
18.	4u7	0805	Kondenzator, C0G, 10%, 50VDC	810-CGA4J1X7R1H475K1	0,48182	2	0,96365

R. br.	Vrijednost	Kućiste	Opis	Kataloški broj	Cijena (€)	Kol.	Ukupno (€)
19.	100p	0402	Kondenzator, C0G, 2%, 100VDC	81-GCM1555C2A101GE2D	0,10325	1	0,10325
20.	1p2	0402	Kondenzator, C0G, 10%, 50VDC	609-QSCF500Q1R2B1GV0	0,13766	1	0,13766
21.	1u	0603	Kondenzator, X7R, 10%, 50VDC	810-C1608X7R1H105K08	0,18929	2	0,37858
22.	10u	0805	Zavojnica, neoklopljena, 500mADC	963-SQBA201212T100K	0,10325	1	0,10325
23.	10n	0805	Zavojnica, neoklopljena, 300mADC	815-AIMC-0805-10NJT	0,11185	1	0,11185
24.	3n3	0402	Zavojnica, neoklopljena, 400mADC	609-L-07C3N3SV6T	0,163	1	0,163
25.	2n7	0402	RF zavojnica, neoklopljena, 300mADC	712-LRC0402CS2N7GV001T	0,08604	1	0,08604
26.	49R9	0805	Otpornik, ±100ppm/C, 125mW	603-AC0805FR-0749R9L	0,01032	4	0,10325
27.	2k	0805	Otpornik, 1%, 125mW	603-RC0805FR-102KL	0,01635	2	0,16348
28.	4R7	0805	Otpornik, 1%, 125mW	603-AC0805FR-074R7L	0,08604	1	0,08604
29.	52R3	0805	Otpornik, 1%, 125mW	603-RC0805FR-0752R3L	0,08604	1	0,08604
30.	0R0	0603	Otpornik, 1%, 100mW	MCMR04X000 PTL	0,00401	5	0,0205
31.	10k	0805	Otpornik, 5%, 125mW	603-RC0805JR-0710KL	0,18929	1	0,18929
32.	10k	0402	NTC Termistor, 1%	810-NTCG103JF103FT1	0,08604	1	0,08604
33.	5k1	0603	Otpornik, ±100ppm/C, 100mW	603-AC0603FR-075K1L	0,01032	2	0,10325
34.	1k5	0805	Otpornik, ±50ppm/C, 100mW	594-MCU08050C1501FP5	0,07403	3	0,22209
35.	2k2	0805	Otpornik, ±100ppm/C, 125mW	594-MCU08050C1501FP5	0,07403	1	0,07403
36.	10k	TH-2, 3,7x2,4 mm	NTC Termistor, 1%	954-103AT-2	0,538	1	0,538
37.	USB4135-GF-A	SMD-10	USB-C priključak	640-USB4135-GF-A	0,58507	1	0,58507
38.	TL3301AF160QG	SMD-4	Taktilni prekidač	612-TL3301AF1	0,29254	1	0,29254

R. br.	Vrijednost	Kućiste	Opis	Kataloški broj	Cijena (€)	Kol.	Ukupno (€)
39.	4POS HDR	SMD-10	Header 1x4	649-68001-204HLF	0,34416	1	0,34416